QCM A – familles de primitives

Après S53 ; QCM B après S58.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Une primitive de x^2 sur $\mathbb{R}$ est :

A. $2x$ B. x^3

C. $x^3/3$ D. $3x^3$

2. Toutes les primitives de e^{2x} sont :

A. $e^{2x} + C$ B. $\frac{1}{2}e^{2x} + C$

C. $2e^{2x} + C$ D. $xe^{2x} + C$

3. Une primitive de $2x/(1+x^2)$ sur $\mathbb{R}$ est :

A. $\frac{1}{1+x^2}$ B. $2\ln x$

C. $\ln x$ D. $\ln(1+x^2)$

4. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle ont des courbes :

A. images l'une de l'autre par translation verticale B. nécessairement identiques

C. toujours sécantes D. images par translation horizontale quelconque

5. La primitive de $2x$ vérifiant $F(1) = 3$ est :

A. $x^2 + 3$ B. $2x^2 + 1$

C. $x^2 + 2$ D. $x^2 - 2$

QCM B – équation différentielle et modèle

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. La solution de $y' = -2y$, $y(0) = 3$, est :

A. $3e^{2t}$ B. $3e^{-2t}$

C. $-2e^{3t}$ D. $3 - 2t$

7. La solution constante de $y' = -2y + 6$ vaut :

A. 6 B. -3

C. 2 D. 3

8. Si y_p est une solution de $y' = ay + b(t)$, alors $z = y - y_p$ vérifie :

A. $z' = az$ B. $z' = az + b(t)$

C. $z' = b(t)$ D. $z' = 0$ nécessairement

9. Euler de pas h pour $y' = -y$, à partir de $y_0 = 2$, donne :

A. $y_1 = 2 + h$ B. $y_1 = e^{-h}$

C. $y_1 = 2 - 2h$ D. $y_1 = 2 - h^2$

10. Si t est en minutes et T en degrés Celsius, le coefficient k de $T' = -k(T - 20)$ s'exprime en :

A. minutes B. minutes inverses

C. degrés Celsius D. litres

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une primitive est unique sans condition supplémentaire.
2. Euler donne la valeur exacte pour toute équation différentielle.
3. Vérifier une solution consiste à contrôler l'équation et la condition initiale.